OPERATIONS & TECHNOLOGY MANAGEMENT · SESI 7

Planning and Control

MRP dan ERP · Sequencing and Scheduling

Studi Kasus: Alaska Airlines

Dosen Pengampu
Prof. Nur Aini Masruroh, S.T., M.Sc., Ph.D.

Bacaan: Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022) Bab 10 & 14 · Heizer, Render & Munson (2017) Bab 14 & 15



Peta Pembahasan: dari Konsep ke Kasus

Empat bagian disusun berurutan sehingga setiap bagian menjadi prasyarat bagi bagian berikutnya. Kerangka *planning and control* (Bagian 1) menjadi lensa untuk membaca sistem MRP dan ERP (Bagian 2) dan teknik *sequencing and scheduling* (Bagian 3); ketiganya kemudian dipakai utuh untuk menganalisis Alaska Airlines (Bagian 4).



Bagian 1

Landasan: Planning and Control

Hakikat perencanaan dan pengendalian, empat aktivitas inti, dan hierarki perencanaan.

SBB Bab 10 · HRM Bab 15 (Gambar 15.1)

Bagian 2

Sistem: MRP dan ERP

Dari *dependent demand* ke rencana kebutuhan material, lalu integrasi seluruh perusahaan.

HRM Bab 14 · SBB Bab 14

Bagian 3

Eksekusi: Sequencing and Scheduling

Loading, aturan prioritas, *Johnson's rule*, *finite capacity*, dan *cyclical scheduling*.

HRM Bab 15 · SBB Bab 10

Bagian 4

Aplikasi: Alaska Airlines

Profil, permasalahan, analisis dengan kerangka Bagian 1–3, evaluasi, dan rekomendasi.

Case Study 5

Benang merah: *planning* (MRP, ERP) menyediakan rencana yang layak; *control* (*sequencing*, *scheduling*, *monitoring*) mengeksekusi dan menyesuaikannya. Alaska Airlines diuji pada keduanya.

Hakikat Planning and Control

Rekonsiliasi supply dan demand

Menurut Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022), *planning and control* adalah aktivitas yang merekonsiliasi kemampuan pasokan suatu operasi dengan permintaan pelanggan dalam tiga dimensi: *volume*, *timing*, dan *quality*. Rencana yang baik tidak menjamin hasil; karena itu perencanaan selalu dipasangkan dengan pengendalian.

Planning

Formalisasi atas apa yang dimaksudkan terjadi pada suatu waktu di masa depan: rencana adalah pernyataan niat, bukan jaminan.

Control

Proses mengatasi perubahan ketika rencana tidak berjalan: intervensi ulang, penjadwalan ulang, dan pengalihan sumber daya.

Keseimbangan bergeser menurut horizon waktu

Jangka panjang

Permintaan agregat, kapasitas agregat, tujuan finansial; dominan *planning*.

Jangka menengah

Permintaan sebagian terdisagregasi; kapasitas dan kontinjensi; MRP dan ERP bekerja di sini.

Jangka pendek

Permintaan aktual, intervensi harian; dominan *control* (*sequencing*, *scheduling*).

Panjang batang menggambarkan porsi planning relatif terhadap control.

Implikasi: MRP/ERP (Bagian 2) adalah perangkat horizon menengah; *sequencing and scheduling* (Bagian 3) perangkat horizon pendek.

Empat Aktivitas Planning and Control sebagai Kerangka Analisis

Loading

Menentukan volume pekerjaan yang dialokasikan ke setiap pusat kerja. *Finite loading* membatasi beban sesuai kapasitas; *infinite loading* tidak membatasinya.

Sequencing

Menentukan urutan pengerjaan berdasarkan prioritas pelanggan, *due date*, FIFO/LIFO, atau *longest/shortest operation time*.

Scheduling

Menyusun jadwal rinci mulai–selesai setiap pekerjaan secara *forward* atau *backward*, divisualkan dengan *Gantt chart*.

Monitoring and control

Memantau realisasi terhadap rencana dan mengintervensi: sistem *push* versus *pull* serta *drum*, *buffer*, *rope* pada *bottleneck*.

Dependent demand: jembatan menuju MRP

Permintaan atas komponen bersifat *dependent*: dapat diturunkan dari jadwal item induknya, sehingga tidak perlu diramalkan, melainkan dihitung. Pada maskapai, kebutuhan suku cadang bergantung pada jadwal perawatan, dan jadwal perawatan bergantung pada jadwal penerbangan. Inilah logika yang dioperasionalkan oleh MRP (Bagian 2).

Hierarki Perencanaan: Posisi MRP, ERP, dan Short-Term Scheduling

Tingkat perencanaan	Keputusan (Heizer et al., 2017)	Padanan pada maskapai penerbangan
Capacity planning Jangka panjang; tahunan	Fasilitas, peralatan, dan kapasitas agregat yang tersedia.	Rencana armada, basis dan hangar, pemesanan pesawat baru.
Aggregate planning (S&OP) Jangka menengah; 3–18 bulan	Tingkat output agregat, tenaga kerja, subkontrak.	Rencana jaringan dan kapasitas musiman (kursi-km), rekrutmen kru.
Master production schedule Mingguan	Item spesifik dan waktunya; mendisagregasi rencana agregat.	*Flight timetable* terpublikasi; rencana *heavy maintenance* per *tail number*.
Material requirements planning Mingguan–harian	Kebutuhan komponen: apa, berapa, dan kapan dipesan.	Kebutuhan suku cadang dan *tooling* per paket perawatan.
Short-term scheduling Hari, jam, menit	*Loading*, *sequencing*, *dispatching* ke orang dan mesin.	Penugasan kru, *gate*, *bay* hangar; penanganan *irregular operations*.

ERP: basis data bersama yang mengintegrasikan seluruh tingkat

BAGIAN 2A

Material Requirements Planning (MRP)

Teknik *dependent demand* untuk menentukan apa, berapa, dan kapan material dibutuhkan agar jadwal induk terpenuhi.

HRM Bab 14 · SBB Bab 14 dan Suplemen MRP



MRP: Teknik Dependent Demand dan Lima Prasyaratnya

Definisi

Heizer, Render & Munson (2017) mendefinisikan *material requirements planning* (MRP) sebagai teknik permintaan dependen yang memakai *bill of material*, catatan persediaan, penerimaan yang diharapkan, dan *master production schedule* untuk menentukan kebutuhan material.

Manfaat yang dijanjikan

- Respons lebih baik terhadap pesanan pelanggan.
- Respons lebih cepat terhadap perubahan pasar.
- Utilisasi fasilitas dan tenaga kerja lebih tinggi.
- Tingkat persediaan lebih rendah.

1

Master production schedule

Apa yang dibuat dan kapan; selaras dengan rencana agregat.

2

Bill of material (spesifikasi)

Struktur produk, komponen, dan kuantitas per induk.

3

Ketersediaan persediaan

Catatan *on-hand* yang akurat untuk setiap item.

4

Purchase orders outstanding

Penerimaan terjadwal (*scheduled receipts*) yang masih berjalan.

5

Lead time

Waktu pengadaan atau produksi setiap item untuk *offsetting*.

Keluaran MRP

Jadwal pesanan terencana (*planned order releases*), perubahan pesanan, laporan pengecualian, dan laporan perencanaan: dasar bagi pembelian dan penjadwalan produksi.

Struktur MRP dan Logika Gross-to-Net: Ilustrasi Suku Cadang

Input

MPS, *bill of material*, catatan persediaan, *lead time*, *purchase orders outstanding*

Pemrosesan MRP

Explosion BOM, *netting* terhadap persediaan, *lead-time offsetting*, *lot sizing*

Output

Planned order releases, perubahan pesanan, *exception reports*, laporan perencanaan

Ilustrasi *net requirements plan*: *brake assembly*, 4 unit per paket *heavy check*; *lead time* 2 minggu; persediaan awal 6 unit; *scheduled receipt* 4 unit pada minggu 2; kebijakan *lot-for-lot*. MPS perawatan: 2 paket pada minggu 5, 1 paket pada minggu 7, 2 paket pada minggu 8.

Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8
Gross requirements	–	–	–	–	8	–	4	8
Scheduled receipts	–	4	–	–	–	–	–	–
Projected on hand (awal 6)	6	10	10	10	2	2	–	–
Net requirements	–	–	–	–	–	–	2	8
Planned order receipts	–	–	–	–	–	–	2	8
Planned order releases	–	–	–	–	**2**	**8**	–	–

Pembacaan: pesanan 2 unit dirilis pada minggu 5 dan 8 unit pada minggu 6 agar tersedia tepat pada minggu 7 dan 8. MRP mengubah logika "kapan waktunya memesan" (*time-to-order*) menjadi "kapan perlu memesan" (*need-to-order*).

Pengelolaan MRP dan Perluasannya menuju ERP

Lot sizing

Pilihan *lot-for-lot*, EOQ, atau *periodic order quantity* (POQ). Di bawah MRP, *lot-for-lot* sering menjadi opsi berbiaya terendah karena kebutuhan sudah diketahui.

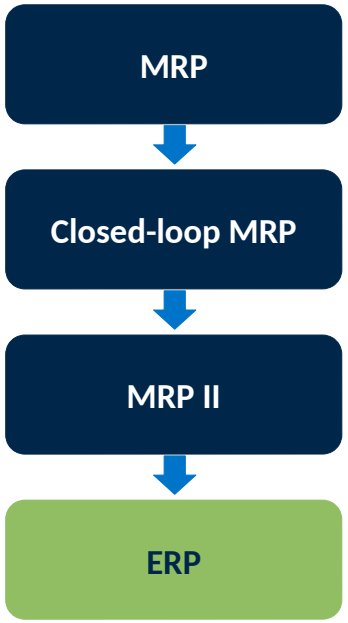
System nervousness

Perubahan kecil pada MPS memicu perubahan besar di hilir. Diredam dengan *time fences* (membekukan jadwal dekat) dan *pegging* (menelusuri sumber kebutuhan).

Validasi kapasitas

MRP pada dasarnya *infinite loading*; *load report* memeriksa kelayakan dan mengembalikan umpan balik ke MPS (*closed-loop MRP*).

Evolusi sistem perencanaan



Kebutuhan material dari MPS dan BOM.

Umpan balik kapasitas dan realisasi ke rencana.

Material resource planning: jam kerja, jam mesin, dan biaya ikut direncanakan.

Integrasi seluruh perusahaan: keuangan, SDM, SCM, CRM dalam satu basis data.

MRP di sektor jasa: restoran (resep sebagai BOM), rumah sakit (bedah), hotel (Marriott: *bill of material* dan *bill of labor* renovasi). **DRP** menerapkan logika MRP pada rantai distribusi.

BAGIAN 2B

Enterprise Resource Planning (ERP)

Sistem informasi terintegrasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya seluruh perusahaan dalam satu basis data bersama.

HRM Bab 14 · SBB Bab 14



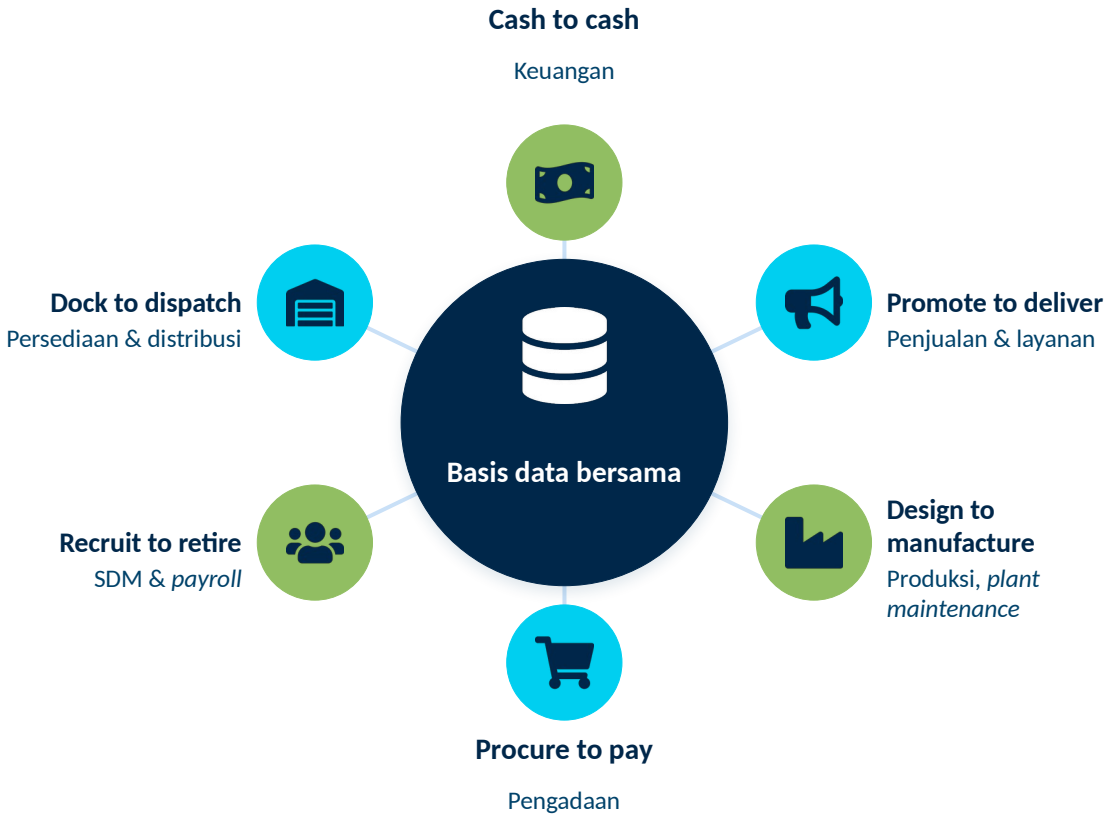
ERP: Satu Basis Data Bersama untuk Seluruh Proses Bisnis

Definisi dan kemampuan

Heizer et al. (2017): sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya seluruh perusahaan yang dibutuhkan untuk menerima, membuat, mengirim, dan membukukan pesanan pelanggan. Slack et al. (2022): integrasi seluruh sistem perencanaan sumber daya organisasi dalam satu basis data.

1. Mengotomatisasi dan mengintegrasikan banyak proses bisnis.
2. Berbagi basis data dan praktik bisnis yang sama di seluruh perusahaan.
3. Menghasilkan informasi secara *real time*.

Prinsip: data dimasukkan satu kali. Pesanan 20.000 pasang sepatu yang dientri wiraniaga Nike langsung terlihat di lantai produksi, penagihan, dan pengiriman.



Modul mengikuti pengelompokan SAP (Heizer et al., 2017, Gambar 14.11); MRP menjadi inti modul produksi.

Keunggulan dan Kelemahan ERP: Dasar Evaluasi Kasus

Keunggulan

1. Mengintegrasikan rantai pasok, produksi, dan administrasi.
2. Menciptakan keseragaman basis data (*commonality of databases*).
3. Memuat proses terbaik hasil *reengineering*.
4. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antarunit dan antarlokasi.
5. Perangkat lunak standar (*off-the-shelf*), bukan kode khusus.
6. Berpotensi memberi keunggulan strategis atas pesaing.

Kelemahan

1. Sangat mahal untuk dibeli dan jauh lebih mahal untuk dikustomisasi (hingga lima kali harga perangkat lunak).
2. Menuntut perubahan besar pada perusahaan dan prosesnya.
3. Begitu kompleks sehingga banyak perusahaan gagal beradaptasi.
4. Implementasi berkelanjutan yang mungkin tidak pernah selesai.
5. Keahlian ERP langka; masalah kepegawaian berkelanjutan.

Pelajaran implementasi (Slack et al., 2022): keberhasilan ERP lebih ditentukan oleh disiplin proses dan perubahan organisasi daripada oleh teknologinya; proses harus distandarkan sebelum diintegrasikan.

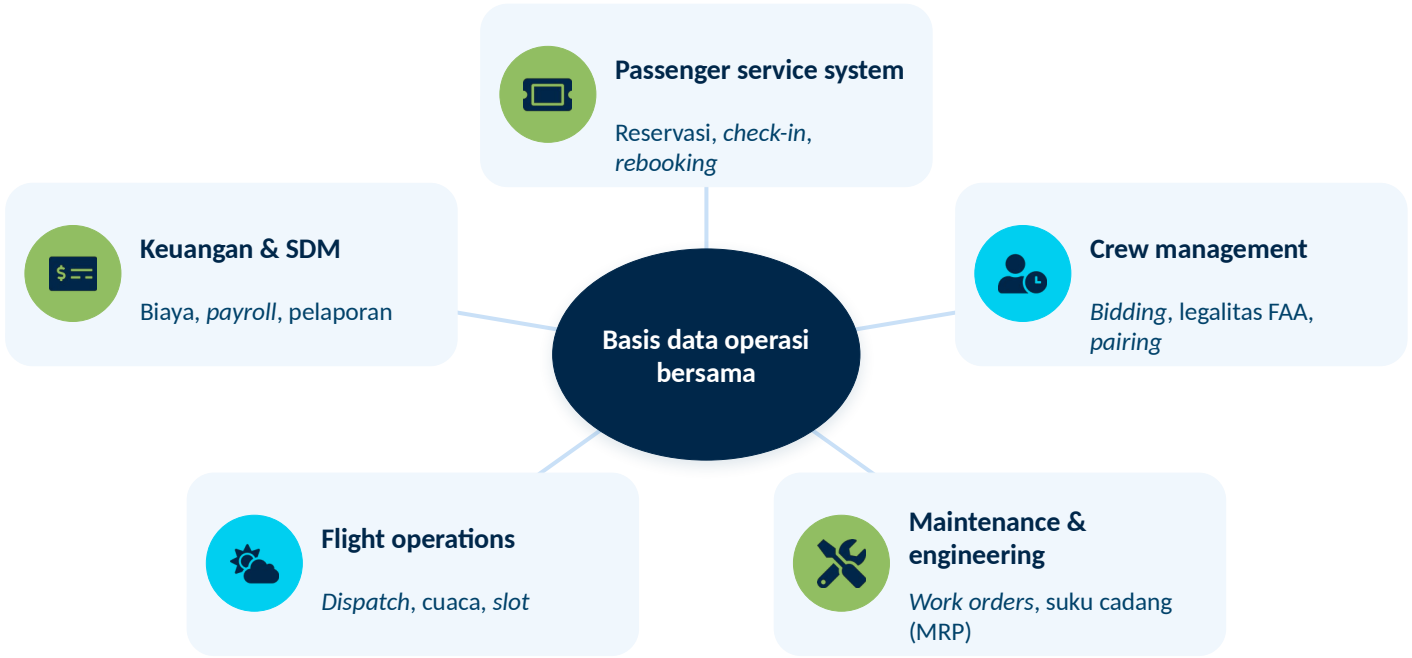
ERP di Sektor Jasa dan Anatomi Sistem Terintegrasi Maskapai

ERP di sektor jasa

Heizer et al. (2017) mencatat modul ERP untuk layanan kesehatan, pemerintahan, ritel, hotel, dan jasa keuangan. Contoh yang relevan: PeopleSoft/Oracle memadukan ERP dengan *supply chain management* untuk mengoordinasikan penyiapan makanan maskapai; Springer-Miller mengintegrasikan reservasi kamar, restoran, dan multiproperti hotel.

Pada jasa, "produk" adalah kapasitas dan jadwal; integrasi data karenanya menyentuh langsung pelayanan pelanggan.

Sistem operasi terintegrasi maskapai



Nilai: satu kebenaran data untuk semua fungsi. **Risiko:** *single point of failure*. Sistem terintegrasi menyediakan rencana yang konsisten, tetapi keputusan jam-ke-jam tetap memerlukan teknik *sequencing and scheduling* (Bagian 3).

BAGIAN 3

Sequencing and Scheduling

Mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan ke fasilitas yang tersedia dalam horizon hari dan jam.

HRM Bab 15 · SBB Bab 10



Short-Term Scheduling: Arti Strategis dan Tiga Isu Pokok

Dampak internal

Aliran barang dan jasa lebih cepat serta pemakaian aset lebih besar, sehingga kapasitas per dolar investasi naik dan biaya turun.

Dampak eksternal

Throughput lebih cepat, fleksibilitas lebih tinggi, dan pengiriman lebih andal, sehingga layanan pelanggan membaik.

Forward vs backward scheduling

Forward: mulai begitu kebutuhan diketahui (rumah sakit, restoran). *Backward*: mulai dari *due date* mundur (katering, bedah). Praktik biasanya memadukan keduanya.

Finite vs infinite loading

Finite loading membebani hanya sampai kapasitas; *infinite loading* mengabaikannya. Kebanyakan sistem MRP bersifat *infinite loading*, sehingga kapasitas harus disesuaikan belakangan.

Kriteria penjadwalan

Minimasi waktu penyelesaian, maksimasi utilisasi, minimasi persediaan *work-in-process*, dan minimasi waktu tunggu pelanggan. Teknik dipilih menurut kriteria yang diutamakan.

"Alaska Airlines tidak hanya menjadwalkan 150 pesawatnya setiap hari; ia juga menjadwalkan lebih dari 4.500 pilot dan awak kabin... Alaska menemukan keunggulan kompetitif pada kemampuannya melakukan penyesuaian menit terakhir terhadap fluktuasi permintaan dan gangguan cuaca." (Heizer et al., 2017, hlm. 602)

Loading: Input-Output Control, Gantt Chart, dan Assignment Method

Input-output control

Membandingkan input dan output terencana terhadap aktual per pusat kerja. Bila input melebihi output, antrean dan *lead time* membengkak; dikendalikan dengan menunda rilis pekerjaan, menambah kapasitas, atau mengalihkan beban.

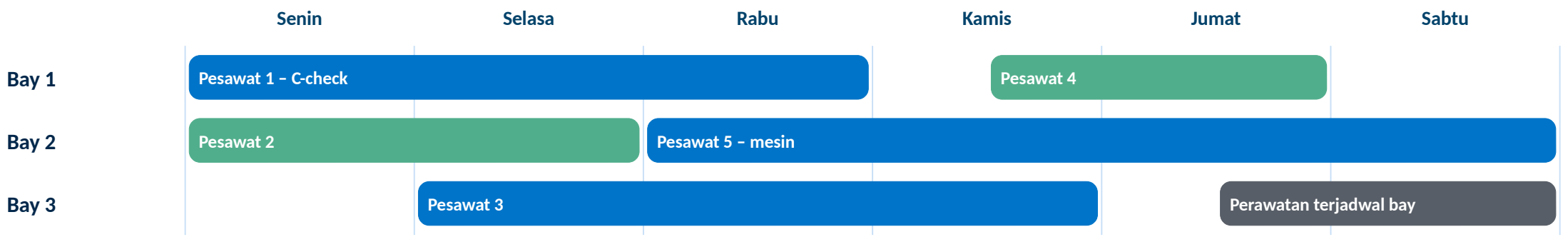
Gantt chart

Load chart memperlihatkan beban setiap pusat kerja; *schedule chart* memantau kemajuan pekerjaan terhadap waktu. Keduanya sederhana, tetapi tidak otomatis memperhitungkan variabilitas proses.

Assignment method

Kasus khusus pemrograman linear: menugaskan satu pekerjaan ke satu sumber daya dengan total biaya atau waktu minimum melalui reduksi baris, reduksi kolom, uji garis minimum, lalu penugasan.

Ilustrasi *Gantt load chart*: beban tiga *bay* hangar dalam satu minggu



Sequencing: Aturan Prioritas dan Perbandingan Kinerjanya

Aturan prioritas (*dispatching rules*)

- **FCFS** (*first come, first served*): urutan kedatangan; adil, tetapi tidak optimal.
- **SPT** (*shortest processing time*): pekerjaan terpendek lebih dahulu.
- **EDD** (*earliest due date*): tenggat terdekat lebih dahulu.
- **LPT** (*longest processing time*): pekerjaan terpanjang lebih dahulu.



Data: lima paket pekerjaan hangar A–E dengan waktu proses 6, 2, 8, 3, 9 hari dan *due date* 8, 6, 18, 15, 23 hari (mengikuti HRM Contoh 15.4).

Aturan	Urutan	Waktu penyelesaian rata-rata (hari)	Utilisasi (%)	Jumlah pekerjaan rata-rata	Keterlambatan rata-rata (hari)
FCFS	A–B–C–D–E	15,4	36,4	2,75	2,2
SPT	B–D–A–C–E	**13,0**	**43,1**	**2,32**	1,8
EDD	B–A–D–C–E	13,6	41,2	2,43	**1,2**
LPT	E–C–A–D–B	20,6	27,2	3,68	9,6

Utilisasi = Σ waktu proses ÷ Σ waktu alir; jumlah pekerjaan rata-rata = Σ waktu alir ÷ Σ waktu proses.

Pembacaan: SPT unggul pada tiga kriteria, EDD meminimumkan keterlambatan, LPT terburuk pada semuanya. Tidak ada aturan yang unggul di semua kriteria; SPT juga menunda pekerjaan panjang terus-menerus. Inilah dasar aturan hibrida pada kasus.

Critical Ratio dan Johnson's Rule untuk Dua Pusat Kerja Berurutan

Critical ratio (CR)

CR = (waktu tersisa hingga *due date*) ÷ (hari kerja yang tersisa)

CR < 1 berarti terlambat terhadap jadwal, CR = 1 tepat jadwal, CR > 1 masih longgar. Pekerjaan dengan CR terkecil dikerjakan lebih dahulu; nilainya diperbarui setiap hari, sehingga cocok untuk antrean *aircraft-on-ground* (AOG).

Pekerjaan	Due date	Sisa kerja	CR	Prioritas
A	30	4 hari	1,25	3
B	28	5 hari	**0,60**	**1**
C	27	2 hari	1,00	2

Hari ini = hari ke-25 (HRM Contoh 15.5).

Johnson's rule: N pekerjaan, dua pusat kerja

Langkah: (1) daftar waktu setiap pekerjaan di kedua pusat kerja; (2) pilih waktu terpendek; (3) bila di pusat kerja pertama, jadwalkan paling awal, bila di pusat kerja kedua, jadwalkan paling akhir; (4) coret dan ulangi.

Pekerjaan	Inspeksi (jam)	Perbaikan & uji (jam)
A	5	2
B	3	6
C	8	4
D	10	7
E	7	12

Hasil: urutan **B–E–D–C–A**, *makespan* **35 jam**; urutan sembarang A–B–C–D–E memerlukan 45 jam. Pusat kerja kedua menganggur hanya saat menunggu pekerjaan pertama.



Finite Capacity Scheduling dan Cyclical Scheduling untuk Jasa

Dari aturan prioritas ke finite capacity scheduling (FCS)

Keterbatasan sistem berbasis aturan (Heizer et al., 2017):

- Penjadwalan bersifat dinamis sehingga aturan harus terus direvisi.
- Aturan tidak melihat ke hulu maupun ke hilir, sehingga *bottleneck* dan sumber daya menganggur luput.
- Aturan mengabaikan faktor di luar *due date* dan waktu proses.

FCS adalah penjadwalan interaktif terkomputerisasi dengan kapasitas berhingga: menerima data dari ERP/MRP, memperhitungkan *setup*, perawatan, dan lembur, menyajikan jadwal grafis yang dapat diubah secara *what-if*, serta memadukan *expert system* dan simulasi. Dalam istilah Slack et al. (2022), inilah *finite loading* yang terintegrasi dengan *monitoring and control*.

Cyclical scheduling: petugas *gate* dengan dua hari libur berurutan

Lima langkah: tetapkan kebutuhan harian; lingkari dua hari berurutan berkebutuhan terendah sebagai hari libur petugas pertama; kurangi 1 pada hari yang dikerjakan; ulangi hingga seluruh kebutuhan terpenuhi (ikatan: dahulukan Sabtu–Minggu).

	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
Kebutuhan	5	5	6	5	4	3	3
Petugas 1–7 (hari libur)	P5, P7	P5, P7	–	P3, P6	P3, P6	P1, P2, P4	P1, P2, P4
Kapasitas tersedia	6	6	7	5	5	3	3
Kelebihan kapasitas	1	1	1	0	1	0	0

Hasil: tujuh petugas memenuhi kebutuhan 31 orang-hari dengan total kelebihan 4 orang-hari. Teknik ini dipakai luas untuk perawat, polisi, kasir, dan staf layanan bandara yang kebutuhannya bervariasi antarhari.

BAGIAN 4

Studi Kasus: Alaska Airlines

Menerapkan kerangka Bagian 1–3: profil, permasalahan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

Case Study 5 · HRM Bab 15 (Global Company Profile)



Profil Alaska Airlines: Skala Operasi yang Dijadwalkan Setiap Hari

140+

destinasi di Amerika Utara, Amerika Tengah, Asia, dan Pasifik

Alaska Air Group (fact sheet)

30.000+

karyawan Alaska Air Group (Alaska, Horizon, Hawaiian)

Alaska Air Group (fact sheet)

392

pesawat pada akhir 2024: 239 Alaska, 44 Horizon, 71 Hawaiian

Aviacionline (2025)

>50%

penerbangan domestik di Seattle–Tacoma (SEA), hub utama

Heizer et al. (2017)

4.500+

pilot dan awak kabin dijadwalkan setiap hari

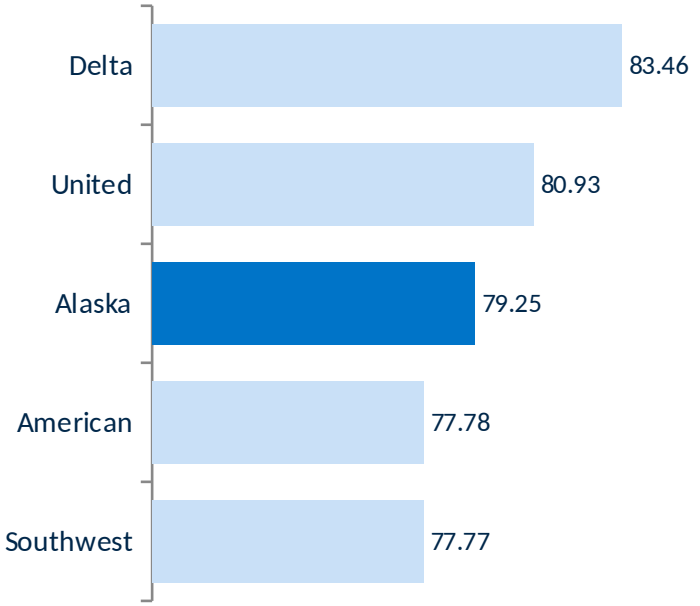
Heizer et al. (2017)

US$18 juta

penghematan per tahun dari teknologi penjadwalan ulang

Heizer et al. (2017)

Ketepatan waktu kedatangan 2024 (%), lima besar Amerika Utara



Sumber: Cirium, 2024 On-Time Performance Review (Januari 2025). Alaska peringkat ke-3 Amerika Utara.

Konteks 2024–2025: merger dengan Hawaiian Airlines rampung September 2024; FAA memberikan *single operating certificate* pada 29 Oktober 2025. Dua merek, satu sistem operasi: tantangan integrasi khas ERP.

Permasalahan Operasional: Lima Sumber Gangguan Rencana

Cuaca sebagai "musuh"

SEA menerima hujan sekitar 5 inci per bulan pada musim dingin. Satu badai Desember memaksa rencana pembatalan 50–80% penerbangan setelah pukul 18.00 (Heizer et al., 2017).

Control jangka pendek

Geografi Alaska

Juneau dikepung gunung dengan *wind shear*; Sitka berlandasan tunggal di tanah sempit; di Kodiak landasan berujung di lereng gunung sehingga hanya kapten yang boleh mendarat.

Kendala sequencing kru

Skala dan saling ketergantungan

Pesawat, kru, perawatan, *gate*, dan katering harus serempak; satu perubahan jadwal menimbulkan *ripple effect* ke puluhan bandara.

Integrasi (ERP)

Kegagalan sistem terintegrasi

20 Juli 2025: kegagalan perangkat keras pusat data, *ground stop* ±3 jam, >150 pembatalan. 23 Oktober 2025: kegagalan pusat data utama, ±8 jam, >400 pembatalan, ±49.000 penumpang terdampak.

Kelemahan ERP

Grounding 737 MAX 9 (Jan 2024)

65 pesawat dikandangkan untuk inspeksi; sekitar 3.000 pembatalan dalam sebulan; dampak finansial sekitar US$150 juta.

Lonjakan kebutuhan perawatan (MRP)

Pertanyaan analisis

Bagaimana MRP, ERP, serta *sequencing and scheduling* menjelaskan cara Alaska Airlines menjaga ketepatan waktu di tengah lima gangguan ini, dan di mana letak kelemahan yang masih harus dibenahi?

Analisis 1 — Planning and Control dalam Satu Hari Badai di Seattle

04.00

Prakiraan

Hujan dengan kemungkinan salju ringan.

Tindakan

Membahas status pesawat dan kemungkinan kebutuhan pembatalan.

10.00

Prakiraan

Hujan beku setelah pukul 17.00.

Tindakan

Menyiapkan truk *deicing*; menyusun rencana pembatalan 50–80% penerbangan setelah pukul 18.00.

13.30

Prakiraan

Hujan berubah menjadi salju.

Tindakan

Membatalkan separuh penerbangan pukul 18.00–10.00; memberi tahu penumpang; mengalihkan rute pesawat.

17.00

Prakiraan

Salju lebih sedikit dari perkiraan.

Tindakan

Terus menghubungi penumpang dan mengatur penerbangan alternatif.

22.00

Prakiraan

Salju mereda.

Tindakan

Mencarikan hotel bagi 600 penumpang yang terdampar oleh badai.

Pembacaan teori: setiap titik waktu adalah satu siklus *plan–monitor–replan*. Semakin pendek horizonnya, semakin dominan *control* atas *planning* (Slack et al., 2022, Bab 10): prakiraan direvisi lima kali dalam 18 jam, dan setiap revisi memicu intervensi baru.

Pengendalian visual: Flight Operations Department di Seattle memantau penerbangan, peta meteorologi, dan pola cuaca pada banyak layar, dengan lampu *andon* hijau (normal), kuning (perlu perhatian), dan merah (darurat). Keunggulan kompetitif Alaska adalah kemampuan penyesuaian menit terakhir (Heizer et al., 2017).

Analisis 2 — Logika MRP pada Perawatan dan Suku Cadang

Elemen MRP (teori)	Padanan di Alaska Airlines	Implikasi
Master production schedule	Rencana perawatan per tail number, diturunkan dari flight timetable serta jam terbang dan siklus pesawat	Kebutuhan suku cadang bersifat dependent: dihitung, bukan diramalkan
Bill of material	Work package dan task card: daftar komponen dan jam kerja (bill of material dan bill of labor)	Explosion kebutuhan per paket perawatan
Catatan persediaan dan scheduled receipts	Stok suku cadang di SEA dan basis lain; pesanan OEM yang sedang berjalan	Netting: hanya kekurangan bersih yang dipesan
Lead time	Waktu pengadaan komponen dan waktu perbaikan di shop	Offsetting rilis pesanan agar tiba tepat saat check
Kapasitas (closed-loop MRP II)	Slot hangar, teknisi bersertifikat, station capability rules	Load report mencegah rencana yang tidak layak dan AOG

Bukti 2024: lonjakan gross requirements

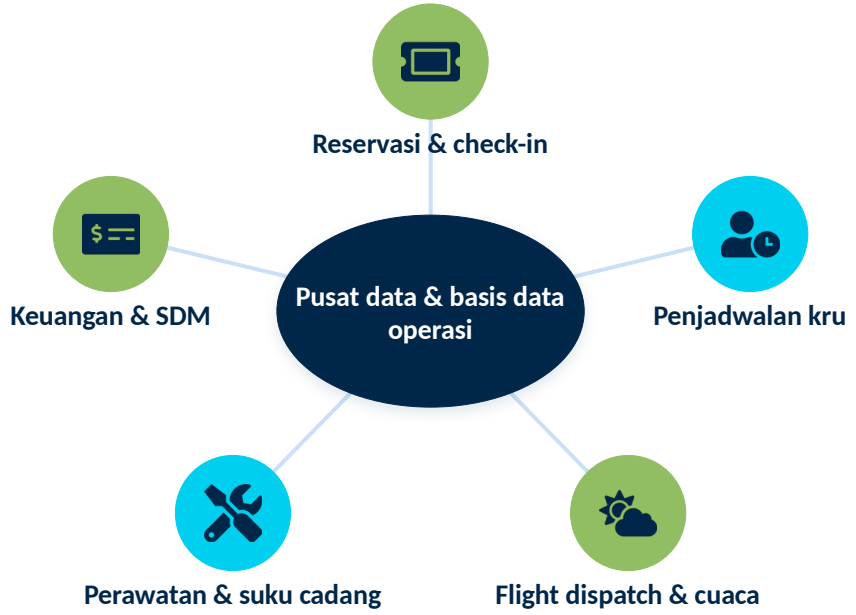
Grounding 737 MAX 9 (6–26 Januari 2024) memunculkan kebutuhan inspeksi 65 pesawat sekaligus: dalam istilah MRP, *gross requirements* melonjak pada satu periode sehingga kapasitas hangar dan teknisi harus dijadwalkan ulang, sementara 150 penerbangan per hari dibatalkan.

Bukti 2026: Tailsight sebagai closed-loop MRP II

Pada 16 April 2026 Alaska mengumumkan investasi dan kemitraan multitahun dengan Tailsight, platform optimasi perencanaan perawatan yang menggabungkan data sistem perawatan, jadwal penerbangan, staf, *station capability rules*, dan ketersediaan suku cadang menjadi rencana yang memperhitungkan tenaga kerja, suku cadang, dan kesiapan pesawat. Tujuannya menaikkan utilisasi tenaga kerja dan suku cadang serta menekan waktu *aircraft-on-ground*: persis logika *closed-loop MRP II* dengan kapasitas berhingga.

Analisis 3 — Integrasi Sistem ala ERP: Nilai dan Risikonya Terbukti

Sistem terintegrasi Alaska Airlines



Infrastruktur hibrida: pusat data sendiri untuk beban kritis, ditambah layanan cloud (GeekWire, 2025).

Keunggulan ERP yang terbukti

- Data bersama memungkinkan penjadwalan ulang cepat saat cuaca memburuk; Alaska menaksir penghematan US$18 juta per tahun (Heizer et al., 2017).
- Integrasi Hawaiian: *single operating certificate* dicapai 29 Oktober 2025 setelah upaya multifase selama setahun di banyak departemen; sistem layanan penumpang tunggal menyusul pada 2026 (*commonality of databases*).

Kelemahan ERP yang terbukti

- Juli 2025: satu perangkat keras multiredundan buatan pihak ketiga gagal dan melumpuhkan beberapa sistem operasional sekaligus; Oktober 2025: pusat data utama gagal selama ±8 jam. Keduanya bukan serangan siber, tetapi menghentikan seluruh operasi: *single point of failure*.
- Setelah Juli, Alaska menyatakan telah "mengeraskan" sistemnya, namun kegagalan Oktober memaksa audit menyeluruh oleh pakar eksternal: ilustrasi "implementasi yang tidak pernah selesai" dan kompleksitas ERP.

Analisis 4 — Scheduling Kru, Hangar, dan Operasi Darat

Kru: 4.500+ pilot dan awak kabin

Preferential bidding system, batas jam tugas FAA, dan kontrak serikat membuat penjadwalan kru menjadi *finite capacity scheduling* dengan kendala legalitas; pola kerja mengikuti *cyclical scheduling*. Di Kodiak, hanya kapten boleh mendarat: kendala *sequencing* tambahan.

Hangar dan line maintenance

Aturan prioritas hibrida: *critical ratio* untuk AOG dan batas *airworthiness*, SPT untuk antrean rutin agar *throughput* tinggi, dan *Johnson's rule* pada alur dua tahap inspeksi lalu perbaikan (ilustrasi: *makespan* turun dari 45 menjadi 35 jam).

Jadwal penerbangan dan irregular operations

Flight timetable berfungsi sebagai *master schedule*. Saat gangguan, keputusan batal–alihkan rute dijadwalkan secara *backward* dari *curfew* dan konektivitas; saat *ground stop* Juli 2025, pesawat dipertahankan "di posisi" agar jadwal pulih cepat.

Operasi darat: gate, tiket, deicing

Kebutuhan staf harian yang bervariasi ditangani dengan *cyclical scheduling*; kapasitas *deicing* disiapkan delapan jam sebelum hujan beku tiba (10.00 untuk 18.00), contoh *forward scheduling* berbasis prakiraan.

Pola umum: keputusan jangka pendek Alaska mengikuti urutan *loading* → *sequencing* → *scheduling* → *monitoring and control* (Bagian 1), bukan improvisasi; teknologinya hanya mempercepat siklus itu.

Sintesis: MRP, ERP, dan Scheduling dalam Satu Siklus Kendali

1. Flight timetable

Master schedule: apa diterbangkan, kapan, dengan pesawat apa

2. Rencana perawatan & kru

Disagregasi ke tail number dan pairing kru

3. MRP suku cadang

Kebutuhan dependen: apa, berapa, kapan dipesan

4. ERP: basis data bersama

Satu kebenaran data untuk semua fungsi

5. Short-term scheduling

Kru, gate, bay hangar; aturan prioritas, FCS

6. Monitoring & control

OCC, lampu andon, prakiraan cuaca; penjadwalan ulang

umpan balik: penjadwalan ulang

***Planning* menyediakan rencana yang layak; *control* menjaganya tetap berjalan.**

Tiga keterkaitan kunci: (1) MPS maskapai adalah *flight timetable*, sehingga MRP suku cadang dan jadwal kru sama-sama diturunkan darinya; (2) ERP menyatukan data agar penjadwalan ulang konsisten lintas fungsi; (3) *monitoring and control* menutup siklus dengan mengembalikan realisasi ke rencana.

Evaluasi dan Rekomendasi Berbasis Teori

1 Ketahanan infrastruktur terintegrasi

Dasar teori: Kelemahan ERP: kompleksitas dan *single point of failure*.

Tindakan: Redundansi aktif-aktif antarpusat data dan cloud, uji *failover* berkala, prosedur manual *degraded mode* untuk *dispatch* dan kru.

Indikator: Waktu pemulihan; jumlah *ground stop* akibat IT.

2 Perawatan closed-loop berkapasitas berhingga

Dasar teori: MRP II dan *finite capacity scheduling*.

Tindakan: Operasionalkan Tailsight dengan *load report* hangar dan suku cadang; masukkan *lead time* OEM dan *station capability* sebagai kendala.

Indikator: Jam AOG; *fill rate* suku cadang; utilisasi teknisi.

3 Aturan prioritas hibrida di hangar

Dasar teori: Tidak ada aturan prioritas yang unggul di semua kriteria.

Tindakan: *Critical ratio* untuk AOG dan *airworthiness directive*; SPT untuk antrean rutin; *Johnson's rule* untuk alur dua tahap.

Indikator: Rata-rata keterlambatan; *makespan* paket perawatan.

4 Proses dulu, sistem kemudian (integrasi Hawaiian)

Dasar teori: Pelajaran implementasi ERP (Slack et al., 2022).

Tindakan: Standarkan proses kru, perawatan, dan layanan penumpang sebelum migrasi ke sistem tunggal; batasi kustomisasi.

Indikator: Biaya kustomisasi; insiden *cut-over*.

5 Jadwal siklis dan kapasitas cadangan musim dingin

Dasar teori: *Cyclical scheduling* dan *forward scheduling* berbasis prakiraan.

Tindakan: Pola libur siklis staf *gate* dan *deicing*; kru siaga (*reserve*) dipicu prakiraan hujan beku; *buffer* pesawat cadangan di SEA.

Indikator: *On-time departure* SEA pada hari cuaca buruk.

Evaluasi keseluruhan

Alaska Airlines kuat pada *control* jangka pendek (penjadwalan ulang, pengendalian visual, teknologi) dan sedang memperkuat *planning* perawatan berbasis kapasitas. Titik lemah yang terbukti adalah ketahanan infrastruktur terintegrasi: nilai ERP hanya terwujud bila sistemnya tetap hidup.

Kesimpulan

1

MRP dan ERP menjawab apa, berapa, dan kapan

Pada Alaska Airlines, kebutuhan suku cadang dan kru diturunkan dari *flight timetable* sebagai *master schedule* melalui logika *dependent demand*; ERP menyatukan datanya sehingga rencana lintas fungsi konsisten.

2

Sequencing and scheduling mengeksekusi rencana dalam hitungan jam

Aturan prioritas, *Johnson's rule*, *finite capacity scheduling*, dan *cyclical scheduling* menjelaskan bagaimana Alaska mempertahankan ketepatan waktu 79% (Cirium 2024) di tengah cuaca Seattle dan geografi Alaska.

3

Keunggulan kompetitif lahir dari control, bukan planning semata

Kemampuan penyesuaian menit terakhir bernilai US$18 juta per tahun; namun integrasi sistem menuntut ketahanan, dan dua *outage* 2025 adalah peringatan bahwa kelemahan ERP bersifat nyata.



Planning menyediakan rencana yang layak; control menjaganya tetap berjalan.

Referensi

- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). *Operations management* (10th ed.). Pearson Education. (Bab 10 Planning and control; Bab 14 Planning and control systems/ERP; Suplemen MRP.)
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (12th ed.). Pearson Education. (Bab 14 MRP and ERP; Bab 15 Short-term scheduling, Global Company Profile Alaska Airlines, hlm. 600–602.)
- Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2025). *Information technology for management* (13th ed.). John Wiley & Sons.
- Alaska Airlines. (2026, 16 April). *Alaska Airlines and Tailsight launch AI-powered maintenance planning solution*. news.alaskaair.com.
- Alaska Airlines. (2025, 29 Oktober). *Alaska Airlines and Hawaiian Airlines reach major integration milestone: A single operating certificate*. news.alaskaair.com.
- Alaska Air Group. (t.t.). *Alaska Air Group fact sheet*. news.alaskaair.com.
- Cirium. (2025, Januari). *2024 On-Time Performance Review* (dikutip dalam Fox Business, "Delta, United, Alaska tops in North America for on-time performance").
- GeekWire. (2025, Oktober). *After latest outage disrupts 49,000 passengers, Alaska Airlines vows to diagnose "our entire IT infrastructure."*
- CBS News. (2025, 20 Juli). *Alaska Airlines requests system-wide ground stop due to IT outage*.
- Aviacionline. (2025). *Alaska Airlines ends 2024 with $395 million in profit following the integration of Hawaiian Airlines*.
- CNBC. (2024, 25 Januari). *Alaska Airlines says Boeing 737 Max 9 grounding will cost it $150 million*.
- Anchorage Daily News. (2024, 6 Januari). *Alaska Airlines cancels more than 90 flights after grounding Boeing Max 9s*.
- Alaska Airlines. (t.t.). *Auro Design System: design tokens* (palet warna identitas merek). auro.alaskaair.com.

Terima kasih

Planning and Control · MRP dan ERP · Sequencing and Scheduling · Studi Kasus Alaska Airlines

Pertanyaan untuk diskusi

1. Sebagai manajer operasi Alaska, aturan prioritas mana yang Anda pilih untuk antrean hangar ketika 65 pesawat harus diinspeksi serentak, dan kriteria apa yang Anda korbankan?
2. Sejauh mana manfaat integrasi data ala ERP masih sepadan dengan risiko kegagalan tunggal yang ditunjukkan oleh dua *outage* pada 2025? Apa batas integrasi yang wajar?



Dosen Pengampu: Prof. Nur Aini Masruroh, S.T., M.Sc., Ph.D.